«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Хорезмского филиала ГУ «УзНИМ»
_____ Н. М. Хажиев

ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ
термостаты жидкостные и водяная баня
KU-11-2026

Должность/статус	Подпись	Ф.И.О.
Специалист/ Разработан		Б. У. Ғаибназаров

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения и цель
2. Нормативные ссылки
3. Термины и обозначение
4. Операции калибровки
5. Средства калибровки
6. Требования к квалификации исполнителей
7. Требования безопасности
8. Условия калибровки
9. Подготовка к калибровке
10. Проведение калибровки
11. Обработка результатов и вычисление неопределённости измерений
12. Оформление результатов калибровки
13. Приложение А Бюджет неопределённости
14. Приложение Б Пример расчёта неопределённости
15. Лист регистрации изменений

1. Область применения и цель.

Настоящая процедура калибровки распространяется на термостаты жидкостные и водяные бани (далее - термостат) предназначенные для воспроизведения температур в диапазоне от минус 80 до плюс 200 ºС.

Настоящая процедура разработана с учётом EURAMET cg-20 Version 5.0 Calibration of Temperature and/or Humidity Enclosures.

2. Нормативные ссылки.

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ISO/IEC GUIDE 99:2007(E/R) Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)

- EURAMET cg-20 Version 5.0 Calibration of Temperature and/or Humidity Enclosures.

3. Термины и обозначение.

3.1. В настоящей методике применяются термины и соответствующие определения по ISO/IEC Guide 99.

3.2. [CCT] - Раздел температура – Классификация услуг в области термометрия пункт 2.8 Другие услуги по измерению.

4. Операции калибровки.

При проведении калибровки термостата должны выполняться следующие операции, указанные в таблице 1:

Таблица 1

Наименование операции	Пункт процедуры
Внешний осмотр	10.1
Опробование	10.2
Определение метрологических характеристик	10.3

5. Средства калибровки.

При проведении калибровки термостатов применяются следующие основные средства калибровки, указанные в таблице 2:

Таблица 2

№. п/п	Наименование эталонов, средств измерений и вспомогательных средств	Тип/модель	Технические и метрологические характеристики
1	Термометр электронный лабораторный	LTA/Б-300M	Диапазон измерения температур: от минус 198 до плюс 300 °С. Ценой деления: ± 0,001°С
2	Термометр электронный лабораторный	LTA/Б-300П	Диапазон измерения температур: от минус 70 до плюс 500 °С.

			Ценой деления: ± 0,001°C
3	Регистратор данныхдаталоггер для измерения и регистрации, мониторинга и контроля микроклимата	DL200D	Диапазон измерения температуры: от минус 20 до плюс 50 °C. Погрешность: ± 0.3 °C (от 0 до плюс 40 °C); ± 0,5 °C (в остальных диапазонах); Диапазон измерения влажности: от 5 до 95 %. Погрешность: ±2 %; Диапазон измерений атмосферного давления: от 300 до 1300 hPa, Погрешность: ± 0,5 hPa (от 700 до 1100 hPa)

6. Требования к квалификации исполнителей.

6.1. К проведению калибровки допускают лиц, прошедших специальное обучение и аттестованных в порядке, установленном организацией, осуществляющей калибровку.

6.2. Калибровку должен выполнять персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности. Персонал должен иметь практические навыки работы со средством измерений данного вида, знать требования эксплуатационной документации на калибруемые средств измерений (КСИ).

6.3. Персонал должен знать технику безопасности при работе с ртутью, стеклом и электрооборудованием

7. Требования безопасности.

7.1. Запрещается работать с незаземлёнными термостатами.

7.2. Помещение должно быть укомплектовано огнетушителем и вытяжной вентиляцией.

7.3. Температура масла в термостате должна быть ниже температуры воспламенения на плюс 10 ºС.

7.4. При проведении калибровки необходима соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые «Узгосэнергонадзор» Государственная инспекция Республики Узбекистан, и требования, установленные

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

8. Условия калибровки.

Калибровка термостата должна проводиться в нормальных условиях при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающего воздуха (20 ± 10) °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 kPa;

9. Подготовка к калибровке.

9.1 Проверить наличие всей документации, необходимой при калибровки.

9.2 Проверить готовность основных и вспомогательных средств калибровки.

9.3 Проверить параметры окружающей среды и сети питания.

9.4 Термостаты должны быть залиты рабочей жидкостью и заземлены.

9.5 Жидкости в термостатах должны соответствовать следующим условиям:

- должны быть менее вязким;
- не должны вызывать коррозию;
- не должны разлагаться при высоких температурах.

10. Проведение калибровки.

10.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра проверяют комплектность термостата согласно руководству по эксплуатации, отсутствие внешних повреждений, исправность сетевого и соединительных кабелей, наличие указания типа, заводского номера и даты выпуска.

10.2 Опробование.

10.2.1 Перед операцией «опробование» внимательно изучить руководство по эксплуатации термостата и блока регулирования.

10.2.2 При опробовании необходимо убедиться в том, что блок регулирования выполняет все процедуры, предусмотренные руководством по эксплуатации.

10.2.3 Термостат считается готовым к калибровки, если блок регулирования обеспечивает все необходимые операции по установке, измерению и регулированию температуры.

10.3 Определение метрологических характеристик

10.3.1 Определение диапазона регулирования температуры и времени выхода на заданную температуру

Проверка диапазона регулирования рабочих температур и времени выхода на крайние точки диапазона регулирования проводятся одновременно.

10.3.1.1 Вначале проверяется минимальная точка диапазона регулирования. Для этого включается режим установки температуры и задаётся температура, соответствующая минимальному значению диапазона регулирования. Время установления заданной температуры определяется с помощью наручных часов при достижении устойчивых показаний индикаторного табло блока регулирования в режиме измерения температуры.

10.3.1.2 Затем термостат доводят до нормальной температуры, включается режим установки температуры и задаётся температура, соответствующая максимальному значению диапазона регулирования. Время установления заданной температуры определяется так же, как и при проверке минимальной точки диапазона регулирования.

10.3.1.3 Результаты проверки считаются положительными, если температура в термостате достигла крайних точек диапазона регулирования, а время выхода термостата до установленных минимальной и максимальной температур не превышает значений, приведённых в технической документации термостата.

10.3.2. Определение отклонений.

10.3.2.1 Термостат калибруют непосредственным сличением с опорным эталоном (далее – эталон).

10.3.2.2. Измерения проводят, переходя от более низких температур к более высоким, начиная с минимальное значение температуры.

10.3.2.3. Эталон устанавливают в центре рабочей ванны термостата и подключают к термометр электронный лабораторный.

10.3.2.4. Включить термостат и задать минимальное значение температуры из диапазона регулирования.

10.3.2.5. После стабилизации установленной температуры записать в протокол не менее 10 значений измеренной температуры с помощью эталона в течение 10 min через равные интервалы времени (1 min).

10.3.2.6. Повторить операций по п.10.3.2.5 для каждой калибруемой точки.

10.3.3 Определение временной нестабильности поддержания температуры

10.3.3.1. Эталон помещают в центре рабочей ванны термостата, затем включают режим установки температуры и задаётся температура, соответствующая первой калибруемой точки.

10.3.3.2. После стабилизации установленной температуры записать в протокол не менее 10 значений измеренной температуры с помощью эталона в течение 30 min через равные интервалы времени.

10.3.3.3. Определение временной нестабильности поддержания температуры проводится для каждой калибруемой точки.

10.3.4. Определение пространственной неоднородности температуры в рабочем объёме термостата

Пространственная неоднородность температуры в рабочем объёме термостата зависит от вязкости термостатирующей жидкости. Чем выше вязкость термостатирующей жидкости, тем хуже осуществляется её перемешивание, а следовательно сильнее проявляется неоднородность температурного поля. Вязкость термостатирующих жидкостей возрастает с понижением температуры. Поэтому определение неоднородности температуры в рабочем объёме термостата необходимо проводить при минимальной температуре в диапазоне регулирования.

10.3.4.1 Определение пространственной неоднородности температуры в рабочем объёме термостата проводят в следующей последовательности:

- эталон устанавливают в центре рабочей ванны термостата;

- включить режим установки температуры и задать минимальное значение температуры из диапазона регулирования;

- после стабилизации установленной температуры записать в протокол не менее 10 значений измеренной температуры с помощью эталона в течение 10 min через равные интервалы времени (1 min).

- переместить эталона по вертикали вверх на 100 mm, после достижения установившегося температурного режима записать в протокол не менее 10 значений измеренной температуры с помощью эталона в течение 10 min через равные интервалы времени (1 min).

- аналогичные измерения провести при разнесении эталона по горизонтали в направлении, перпендикулярном направлению, описанному, в предыдущем абзаце.

11. Обработка результатов и вычисление неопределённости измерений.

11.1 Полученные результаты обрабатываются следующим образом:

- Из показаний эталона (для каждой калибруемой точки) вычисляют среднеарифметическое значение T_{std} :

- Из показаний индикатора калибруемого термостата (для каждой калибруемой точки) вычисляют среднеарифметическое значение T_{ind} :

- Временная нестабильность термостата δT_{instab}, определяют по формуле (1):

$$| \delta T_{instab} | \leq Max | \overline{T} - T_i | \qquad (1)$$

где:

$\overline{T}$ - среднее арифметическое значение температуры, полученное на основании серии измерений с помощью эталона;

T_i - значение температуры в i-той измерений

- Пространственная неоднородность термостата $\delta T_{in\,\mathrm{hom}}$, определяют по формуле (2):

$$| \delta T_{in\,\mathrm{hom}} | \leq Max | T_{ref} - T_i | \qquad (2)$$

где:

T_{ref} - значение температуры, полученное на основании серии измерений в геометрическом центре термостата;

T_i - значение температуры в i-той контрольной точке;

11.2 Вычисление неопределённости измерений

11.2.1 Математическая модель измерений

Поправка $\Delta T_{thermostat}$ к показаниям калибруемого термостата может быть выражена уравнением по формуле (3):

$$\Delta T_{thermostat} = T_{std} - T_{ind} + \delta T_{instab} + \delta T_{in\,\mathrm{hom}} + \delta T_{cal.std} + \delta T_{rez.std} + \delta T_{rez.therm} + \delta T_{drift.std} \qquad (3)$$

где:

T_{std} - показания эталона;

T_{ind} - показания индикатора калибруемого термостата;

δT_{instab} - временная нестабильность термостата;

$\delta T_{in\,\mathrm{hom}}$ - пространственная неоднородность термостата;

$\delta T_{cal.std}$ - значения с сертификата калибровки эталона;

$\delta T_{rez.std}$ - разрешающая способность эталона;

$\delta T_{rez.therm}$ - разрешающая способность калибруемого термостата;

$\delta T_{drift.std}$ - временной дрейф эталона между двумя калибровками.

9.2.2. Определение поправок и связанные с ними неопределённости.

$\overline{T}_{std}$ - на основе n полученных данных эталона вычисляется среднее арифметическое значение по формуле (4-5):

$$\overline{T}_{std} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_{std\,i} \qquad (4)$$

Стандартная неопределённость, связанная с T_{std} :

$$u(T_{std}) = u_{a1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{std\,i} - \overline{T}_{std})^2}{n\cdot(n-1)}} \qquad (5)$$

$\overline{T}_{ind}$ - на основе n полученных данных калибруемого термостата вычисляется среднее арифметическое значение по формуле (6-7):

$$\overline{T}_{ind} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_{ind\,i} \qquad (6)$$

Стандартная неопределённость, связанная с t_k:

$$u(T_{ind}) = u_{a2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{ind\,i} - \overline{T}_{ind})^2}{n\cdot(n-1)}} \qquad (7)$$

δT_{instab} - стандартная неопределённость от временной нестабильности калибруемого термостата по формуле (8):

$$u(T_{instab}) = u_{b1} = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot Max\,|\overline{T} - T_i\,| \qquad (8)$$

$\delta T_{in\,\mathrm{hom}}$ - стандартная неопределённость от пространственной неоднородности калибруемого термостата по формуле (9):

$$u(T_{in\,\mathrm{hom}}) = u_{b2`} = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot Max\,|\,T_{ref} - T_i\,| \qquad (9)$$

$\delta T_{cal.std}$ - стандартная неопределённость с сертификата калибровки эталонного термометра по формуле (10):

$$u(\delta T_{cal.std}) = u_{b3} = \frac{U_{cal.std}}{2} \qquad (10)$$

$\delta T_{rez.std}$ - стандартная неопределённость от разрешающего способности эталонного термометра по формуле (11):

$$u(\delta T_{rez.std}) = u_{b4} = \frac{rez_{std}}{2\sqrt{3}} \qquad (11)$$

где:

rez_{std} - разрешающая способность эталонного термометра.

$\delta T_{rez.therm}$ - стандартная неопределённость от разрешающего способности калибруемого термостата по формуле (12):

$$u(\delta T_{rez.therm}) = u_{b5} = \frac{rez_{therm}}{2\sqrt{3}} \qquad (12)$$

где:

rez_{std} - разрешающая способность индикатора термостата

$\delta T_{drift.std}$ - стандартная неопределённость от временного дрейфа эталона между двумя калибровками по формуле (13):

$$u(\delta T_d) = u_{b6} = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}} \qquad (13)$$

11.2.3. Суммарная стандартная неопределённость рассчитывается по формуле (14):

$$u_c = \sqrt{u^2_{a1} + u^2_{a2} + u^2_{b1} + u^2_{b2} + u^2_{b3} + u^2_{b4} + u^2_{b5} + u^2_{b6}} \qquad (14)$$

11.2.4. Расширенная неопределённость U рассчитывается по формуле (15):

$$U = u_c \cdot k \qquad (15)$$

где:

k - коэффициент охвата.

11.2.5 Все полученные результаты вносятся в бюджет неопределённости (см. приложение А).

11.3 *Определение эффективные степени свободы согласно стандарту ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 пункт G4.*

Примечание: Коэффициент охвата был рассчитан согласно стандарту ISO/IEC GUDE 98-3:2008 и равен 2.

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^{N} \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}$$

или $\nu_{eff} = (n-1)\left(\frac{u_C}{u_A}\right)^4$

12. **Оформление результатов калибровки.**

По окончании работ калибровки на термостаты выдается сертификат калибровки в соответствии O'z DSt ISO/IEC 17025.

13 **Приложение а бюджет неопределенности**

Источник неопределенности	Величина	Стандартная неопределенность	Тип оценивания	Коэффициент чувствительности	Вклад в суммарную стандартную неопределенность
Показания эталонного термометра	T_{std}	$u(T_{std}) = u_{a1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{std\,i} - \overline{T}_{std})^2}{n\cdot(n-1)}}$	Тип А	1	Формула (5)
Показания калибруемого термостата	T_{ind}	$u(T_{ind}) = u_{a2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{ind\,i} - \overline{T}_{ind})^2}{n\cdot(n-1)}}$	Тип А	-1	Формула (7)
Поправка временного нестабильности термостата	δT_{instab}	$u(T_{instab}) = u_{b1} = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot Max\lvert\overline{T} - T_i\rvert$	Тип Б	1	формула (8)
Поправка пространственного неоднородности термостата	$\delta T_{in\,\mathrm{hom}}$	$u(T_{in\,\mathrm{hom}}) = u_{b2`} = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot Max\lvert T_{ref} - T_i\rvert$	Тип Б	1	формула (9)
Значения с сертификата калибровки эталонного термометра	$\delta T_{cal.std}$	$u(\delta T_{cal.std}) = u_{b3} = \frac{U_{cal.std}}{2}$	Тип Б	1	формула (10)
Поправка разрешающей способности калибруемого термометра	$\delta T_{rez.std}$	$u(\delta T_{rez.std}) = u_{b4} = \frac{rez_{std}}{2\sqrt{3}}$	Тип Б	1	формула (11)
Поправка разрешающей способности калибруемого термостата	$\delta T_{rez.therm}$	$u(\delta T_{rez.therm}) = u_{b5} = \frac{rez_{therm}}{2\sqrt{3}}$	Тип Б	1	формула (12)

Временной дрейф эталонного термометра между двумя калибровками	$\delta T_{drift.std}$	$u(\delta T_d) = u_{b6} = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}}$	Тип Б	1	формула (13)
Суммарная стандартная неопределённость	u_c	$u_c = \sqrt{u_{a1}^2 + u_{a2}^2 + u_{b1}^2 + u_{b2}^2 + u_{b3}^2 + u_{b4}^2 + u_{b5}^2 + u_{b6}^2}$	по типу А и типу В	-	формула (14)

В столбце 1 перечисляют источники неопределенности.

В столбце 2 перечисляют оценки входных величин, полученные либо в результате измерений, либо на основе использования другой информации.

В столбце 3 приводят значения стандартной неопределенности этих оценок.

В столбце 4 указывают тип оценивания неопределенности. При необходимости приводят предполагаемый закон распределения оценки. Например, если оценка величины получена по результатам многократных измерений, то, как правило, предполагается нормальный закон распределения ее значений и тип оценивания А. При многократных измерениях необходимо также указывать число n измерений.

В столбце 5 приводят коэффициенты чувствительности входных величин.

В столбце 6 указываются значения вкладов входных величин в суммарную стандартную неопределенность.

14. Приложение б пример расчёта неопределённости.

Формула в программе	Ручной расчёт
$\overline{T}_{std} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_{std\,i}$	$\overline{T}_{std}$ = (19,998 + 19,998 + 19,996 + 19,997 + 19,998 + 19,998 + 19,997 + 19,996 + 19,997 + 19,996) / 10 = 19,9971
$u(T_{std}) = u_{a1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{std\,i} - \overline{T}_{std})^2}{n \cdot (n-1)}}$	$u(T_{std})$ = √(19,995 - 19,9971)^2 + (19,996 - 19,9971)^2 + (19,997 - 19,9971)^2 + (19,995 - 19,9971)^2 + (19,994 - 19,9971)^2 + (19,995 - 19,9971)^2 + (19,994 - 19,9971)^2 + (19,997 - 19,9971)^2 + (19,996 - 19,9971)^2 + (19,994 - 19,9971)^2 / 10 · (10-1) = 0,00037

$\overline{T}_{ind} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_{ind\,i}$	$\overline{T}_{ind}$ = 20,0 + 20,0 + 20,0+ 20,0 + 20,0 + 20,0 + 20,0 + 20,0 + 20,0 + 20,0 / 10 = 20,0
$u(T_{ind}) = u_{a2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{ind\,i} - \overline{T}_{ind})^2}{n \cdot (n-1)}}$	$u(t_k) = \sqrt{}(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2 +$ $(20,0 – 20,0)^2$ / 10 * (10-1) = 0
$u(T_{instab}) = u_{b1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot Max \mid \overline{T} - T_i \mid$	$u(T_{instab})$ = 0,0011/ $\sqrt{3}$ = 0,000635
$u(T_{in\,\mathrm{hom}}) = u_{b2`} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot Max \mid T_{ref} - T_i \mid$	$u(T_{in\,\mathrm{hom}})$ = 0,0006/ $\sqrt{3}$ = 0,000346
$u(\delta T_{cal.std}) = u_{b3} = \frac{U_{cal.std}}{2}$	$u(\delta T_{cal.std})$ = 0,1/2= 0,05
$u(\delta T_{rez.std}) = u_{b4} = \frac{rez_{std}}{2\sqrt{3}}$	$u(\delta T_{ce})$ = 0,001 / 2 $\sqrt{3}$ = 0,00029
$u(\delta T_{rez.therm}) = u_{b5} = \frac{rez_{therm}}{2\sqrt{3}}$	$u(\delta T_d)$ = 0,01 / 2 $\sqrt{3}$ = 0,00287
$u(\delta T_d) = u_{b6} = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}}$	$u(\delta T_{instab})$ = (0,1-0,1) / $\sqrt{3}$ = 0,0
$u_c = \sqrt{u^2 a1 + u^2 a2 + u^2 b1 + ... + u^2 b6}$	u_c = $\sqrt{}$(0,00027^2 + 0^2 + 0,000635^2 + 0,000346^2 + 0,05^2 + 0,00029^2 + 0,00287^2 + 0^2) = 0,0500
$\nu_{eff} = (n-1)\left(\frac{u_C}{u_A}\right)^4$	Veff=((0,05000/0,00027))^4*(10-1)=10590104275,1 Veff→∞, k=2
$U = u_c \cdot k$	U = 0,05000* 2 = 0,1000

15. Лист регистрации изменений.

№ изм.	Номер листа (страницы)		Дата внесения изменений	Подпись ответственного лица	Дата введения изменения в действие
	Измененного	Пункт			
1					
2					
3					
4					